Algèbre relationnelle ... opérateurs construits

Dr MOUSSE A. Mikaël

1 Les opérateurs construits

Les opérateurs construits

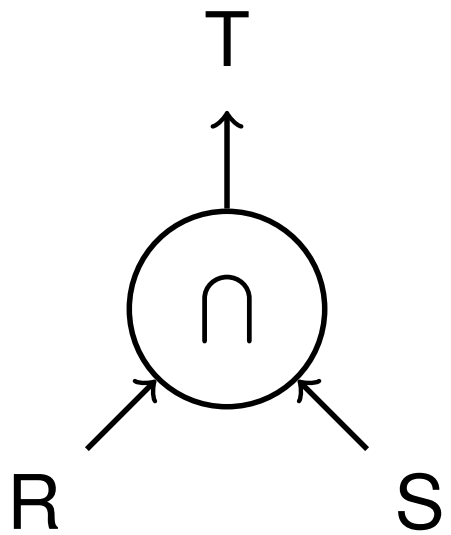
Certaines formes sont tellement fréquentes qu'on leur donne un nom !

- L'intersection
- Le quotient
- La jointure

Les opérateurs construits

L'intersection de deux relations R et S de même schéma est une relation T de même schéma contenant les tuples appartenant à la fois à R et à S.

On notera $T = (R \cap S)$ ou $T = \mathit{inter}(R, S)$.



Les opérateurs construits

Exemple d'intersection

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

S	A	B	C
	b	g	a
	d	a	f

$R \cap S$	A	B	C
	d	a	f

Les opérateurs construits

Comment écrire l'intersection avec les opérations de base ?

$$R \cap S = R - (R - S) = S - (S - R)$$

Les opérateurs construits

Le Quotient

Définition sémantique

Retrouver **toutes les lignes** de R qui vérifient **toutes les lignes** de S.

- Tous les vins dans tous les millésimes,
- Toutes les voitures dans toutes les couleurs possibles,
- Tous les livres dans toutes les collections,
- Tous les étudiants qui ont des notes dans tous les contrôles.

Les opérateurs construits

Le Quotient

Définition algébrique

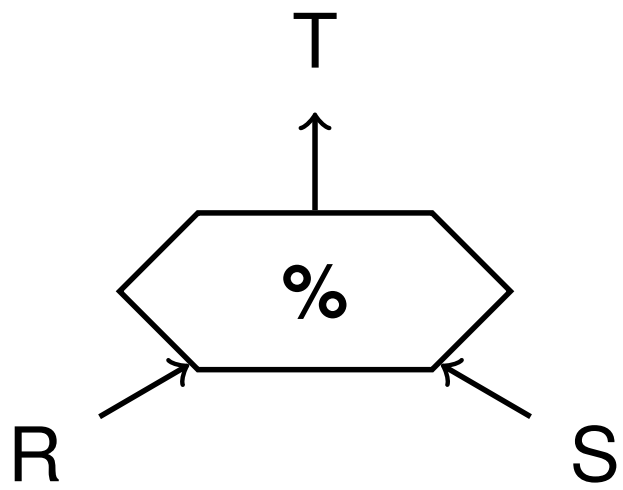
L'inverse du produit !

$$R\%S = T \quad \equiv \quad S * T \subseteq R$$

Les opérateurs construits

Le quotient (ou division) de la table R de schéma $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ par la sous-table S de schéma $S(A_{p+1}, ..., A_n)$ est la table T de schéma $T(A_1, A_2, A_p)$ formée de toutes les lignes qui concaténés à chaque ligne de S donnent toujours une ligne de R.

On notera $T = (R/S)$ ou $T = div(R, S)$



Les opérateurs construits

Exemple de quotient

R	A	B	C	D
	a	b	c	d
	a	b	e	f
	b	c	e	f
	e	d	c	d
	e	d	e	f
	a	b	d	e

S	C	D
	c	d
	e	f

R/S	A	B
	a	b
	e	d

Les opérateurs construits

Comment écrire le quotient avec les opérations de base ?

Si l'on note V l'ensemble des colonnes à obtenir (ici A,B)

$$R/S = \pi_V(R) - \pi_V((\pi_V(R) * S) - R)$$

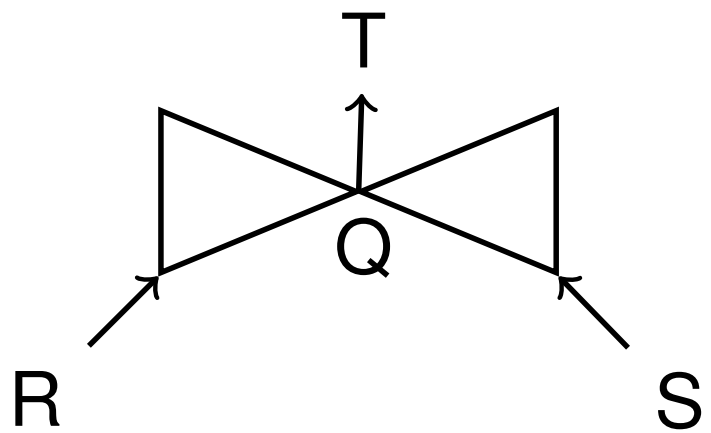
Les opérateurs construits

La théta-jointure

La $\theta-$jointure de deux tables R et S selon une qualification Q est l'ensemble des lignes du produit cartésien $R * S$ satisfaisant la qualification Q.

La qualification Q peut être exprimée à l'aide de constantes, comparateurs arithmétiques ($>, \geq, <, \leq, =, \neq$) et opérateurs logiques ($\vee, \wedge, \neg$).

On notera $T = (R \bowtie_Q S)$ ou $T = join_Q(R, S)$



Les opérateurs construits

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	D	E
	3	1
	6	2

$R \bowtie_{B<D} S$	A	B	C	D	E
	1	2	3	3	1
	1	2	3	6	2
	4	5	6	6	2

La $\theta-$jointure peut s'écrire à l'aide des opérations de base :

$$R \bowtie_Q S = \sigma_Q(R * S)$$

Les opérateurs construits

La jointure est essentielle dans les systèmes relationnels. Elle permet l'utilisation raisonnable du produit cartésien.

- **L'équi-jointure** est une $\theta-$jointure avec pour qualification l'égalité entre deux colonnes.
- **La jointure naturelle** est une équi-jointure de R et S sur tous les attributs de même nom suivie de la projection qui permet de conserver un seul de ces attributs égaux de même nom.

Les opérateurs construits

Exemple de jointure naturelle

R	A	B	C
	a	b	c
	d	b	c
	b	b	f
	c	a	d

S	B	C	D
	b	c	d
	b	c	e
	a	d	b

$R \bowtie S$	A	B	C	D
	a	b	c	d
	a	b	c	e
	d	b	c	d
	d	b	c	e
	c	a	d	b

La jointure naturelle peut se définir avec les opérations de base :
Si l'on note V l'union des colonnes des deux tables (ici A,B,C,D)

$$R \bowtie S = \pi_V(\sigma_V(R * S))$$

Les opérateurs construits

Traitement d'une requête

- Représentation déclarative (littéraire)
  "déterminer les références, prix et quantités des produits commandés en plus de 10 exemplaires par commande"
- Représentation algébrique : $\pi_{pno,prix,qute}(\sigma_{qute>10}($

$$\bowtie_{produits.pno=commandes.pno} (commandes, produits)))$$

- Représentation graphique :
  - Codée sous forme d'arbre
  - Chaque feuille correspond à une table à exploiter.
  - Chaque nœud est constitué d'un opérateur relationnel.

Les opérateurs construits

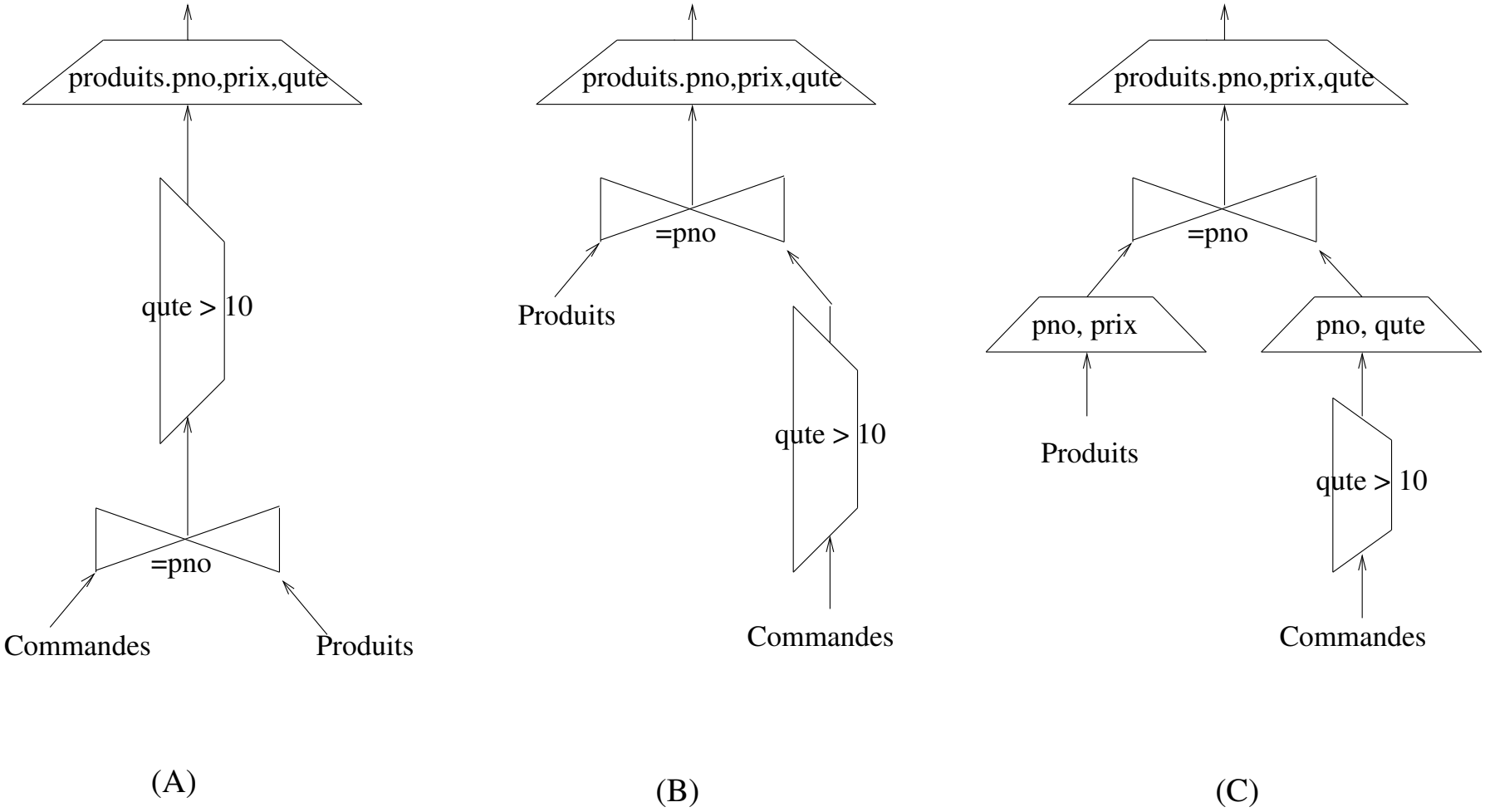


FIGURE: Différents arbres pour la même requête